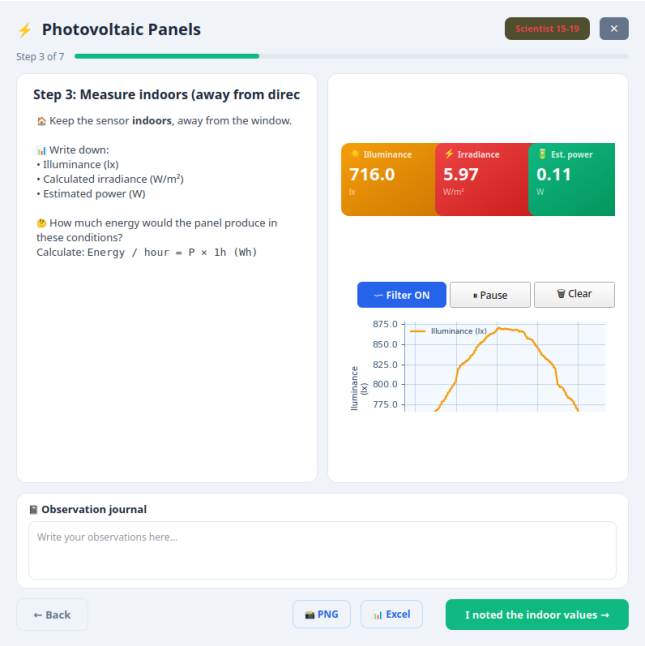
Panouri solare

Un lanț de ipoteze, de la lucși la wați — și un raportor care demonstrează de ce sunt reci iernile

Nivel: Cercetător — clasele IX–XII (15–19 ani) • **Timp în clasă:** 30 min, o oră de 50 min sau 3–4 lecții • **Senzori:** Senzorul de lumină (iluminare) și BME280 (temperatura aerului)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Cercetător — clasele IX–XII (15–19 ani). Activitatea are două jumătăți care se pot despărți: seria de trei locuri și seria de unghiuri, care are nevoie de **cosinus**. Cosinusul unghiului ascuțit se învață din **clasa a VII-a**, deci ambele jumătăți merg la orice clasă de liceu. Intrările cele mai directe sunt la **clasa a VIII-a** (energie, putere, randament, recapitulate aici), la **clasa a IX-a** (trigonometrie; geografie fizică generală) și la **clasa a XII-a** (semiconductori, joncțiunea p–n și banda interzisă).

Cunoștințe presupuse

Cosinusul unui unghi și citirea unui grafic. Regula de trei simplă și procentele. Pentru extinderea cu ziua întreagă: aria de sub o curbă prin metoda trapezelor. **Nu** este nevoie de derivate.

Timp în clasă

Scurtă: 30 min (fără seria de unghiuri). Completă: o oră de 50 min. Proiect: 3 lecții de 50 min plus, opțional, o zi de urmărire cu citiri din jumătate în jumătate de oră.

Pregătirea profesorului	25 min — **verificați firmware-ul cutiilor**: cu versiuni mai vechi decât 2.2.5 senzorul de lumină se oprește la circa 3800 lx, iar toată partea din soare iese greșit (vezi nota tehnică); **tăiați dumneavoastră suporturile de carton** și câte un sprijin pentru 15°, 30°, 45°, 60° și 75°, altfel pierdeți un sfert din ora de afară cu foarfeca; încărcați laptopurile, fiindcă seria de unghiuri se face departe de priză; ștergeți ferestruica senzorului; și **parcurgeți traseul de afară**, căutând un loc cu vedere liberă spre soare și fără perete alb aproape — lumina reflectată de o fațadă luminoasă turtește vizibil curba de cosinus.
Timp de stabilizare a senzorului	**20 de secunde** pentru lumină la fiecare unghi — senzorul de lumină răspunde practic instantaneu. **Dar temperatura are nevoie de 60–90 de secunde**, iar de ea depinde corecția de randament; o cutie adusă din clasă în curte arată minute în șir temperatura din clasă.
Senzori și cutii	Senzorul de lumină pentru iluminare și BME280 pentru temperatura aerului. O cutie per grupă de 3–4 elevi; cu o singură cutie, activitatea se face ca demonstrație, iar rolurile din caseta de adaptări devin obligatorii ca toată lumea să aibă ce face.

Trei rute

Scurtă	30 min: introducerea, parametrii panoului și seria de trei locuri — interior, lângă geam, la soare —, cu raportul soare/clasă spus cu voce tare. **Fără seria de unghiuri.**
Completă	Ora de 50 min: ruta scurtă plus seria de unghiuri afară, cu raportor, și compararea coloană cu coloană a lui $L(\theta)/L(0)$ cu $\cos\theta$.
Proiect	Trei ore de 50 min: lecția 1 ca mai sus, lecția 2 seria de unghiuri afară, lecția 3 corecția de temperatură, analiza erorilor și dimensionarea; opțional, o zi de urmărire cu o citire la fiecare jumătate de oră.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Un panou solar este în același timp o problemă de fizică, una de geometrie și un argument economic, iar activitatea le atinge pe toate trei fără să forțeze nimic. Se potrivește la:

- **Fizică** — la **clasa a VIII-a** se recapitulează exact ce se folosește aici: energia, puterea și **randamentul** ca raport între ce iese și ce intră. La **clasa a XII-a**, efectul fotoelectric (fotonul, pragul de energie), semiconductorii și joncțiunea p–n explică de ce o celulă de siliciu produce curent când este luminată, și de ce există o limită teoretică peste care nu se poate trece. Atenție la nume: într-o celulă solară electronii nu sunt „smulși” din material, ca la efectul fotoelectric extern din manual, ci trec în banda de conducție și sunt separați de câmpul joncțiunii (efect fotovoltaic).
- **Matematică** — **trigonometrie cu un scop adevărat**. Cosinusul unghiului de incidență nu este aici un exercițiu de pe fișă, ci numărul care hotărăște câtă putere dă un acoperiș. Mai apar proporționalitatea directă, variația procentuală și ajustarea unui grafic.
- **Geografie** — la **clasa a IX-a**, geografie fizică generală: înălțimea soarelui, latitudinea, anotimpurile, unghiul de incidență și zonalitatea. **Elevii care măsoară singuri curba de cosinus cu un raportor nu mai uită de ce sunt reci iernile**, fiindcă au văzut aceeași energie întinzându-se pe mai mult teren.
- **Educație tehnologică și aplicații practice** — dimensionarea unei instalații, perioada de amortizare, orientarea și înclinarea ca decizii de proiectare, montajul pe acoperiș.
- **Informatică și TIC** — prelucrarea seriei proprii într-o foaie de calcul: raportul L/L_0, graficul suprapus peste $\cos\theta$ și, la ziua de urmărire, integrarea numerică.

Competența centrală este **modelarea**. Elevii pleacă de la o citire brută în lucși, o trec printr-un lanț de ipoteze enunțate și ajung la o afirmație în wați. **Fiecare verigă a lanțului este discutabilă, iar discutarea lor este lecția.** La acest nivel, elevul trebuie să termine în stare să spună nu numai care este răspunsul, ci și cât de mult se încrede în el.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație are zece pași — introducere, predicție, parametri, trei locuri, seria de unghiuri, temperatură, **Cât de siguri suntem?** și concluzie — și se parcurge fără seria de unghiuri în jumătate de oră. Fizica devine însă convingătoare abia când elevii ies afară și schimbă *deliberat* unghiul, ceea ce cere o a doua oră și o vreme rezonabilă. Alegeți varianta care se potrivește orarului și cerului.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**30 min**	Introducerea și parametrii panoului (9), seria de trei locuri — interior, lângă geam, la soare (15) —, corecția de temperatură și concluziile (6). Se sar seria de unghiuri și ziua de urmărire.
Lecția 1	50 min	Predicțiile scrise, efectul fotovoltaic, parametrii introduși în aplicație, seria de trei locuri. Prima întâlnire cu conversia lux–watt.
Lecția 2 (afară)	50 min	Seria de unghiuri cu raportorul: iluminarea în funcție de unghiul de incidență, din 15° în 15°, de la 0° la 90°. Legea cosinusului confruntată cu datele.
Lecția 3	50 min	Corecția de temperatură, analiza erorilor și scara: de la un panou mic la o casă și la o țară.
Ziua de urmărire (opțional)	o zi	O citire la fiecare 30–60 de minute, de dimineața până seara, apoi integrare numerică pentru energia zilei, în wattori.

Proiectul întreg ocupă deci **trei ore de orar plus, opțional, o zi de școală** cu măsurători intermitente. Ziua de urmărire merge bine în paralel cu altă lecție: o pereche numită iese din sală nouăzeci de secunde la fiecare jumătate de oră, ceea ce nu costă aproape nimic din timpul de predare și produce cel mai bun set de date din toată unitatea.

Rezervarea vremii

Planificați ora de afară **cu o alternativă gata pregătită**. O zi luminoasă, dar acoperită, merge în continuare pentru seria de unghiuri: valorile sunt mai mici, iar relația de cosinus este mai slabă fiindcă multă lumină este difuză — ceea ce este în sine o discuție excelentă, nu un eșec. Ce strică ora este ploaia.

Rezerva sigură este **o lampă de birou puternică, la distanță fixă, într-o încăpere întunecată**. Ea reproduce legea cosinusului aproape perfect și, sincer, mai curat decât cerul adevărat, fiindcă nu are componentă difuză. Dacă faceți și varianta de afară, și pe cea cu lampa, comparația dintre ele este cea mai bună lucrare pe care o poate scrie un elev la această activitate.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu senzor de lumină și BME280	1	Senzorul de lumină ține locul panoului; senzorul de temperatură pune în mișcare corecția de randament.
Laptop cu aplicația	1	Prin USB sau WiFi. Un laptop care poate fi dus afară este un avantaj real; altfel, un cablu USB lung, printr-o fereastră de la parter.
Raportor de 180°	1	Cel mai mare pe care îl aveți. Un raportor tipărit și lipit pe carton se citește afară mai ușor decât unul mic, de plastic.
Carton rigid, A4 sau mai mare	1 coală	Tăiat ca platformă înclinabilă, cu un sprijin triunghiular, ca placa să stea la un unghi fixat, cu senzorul întins pe ea.
Panou fotovoltaic mic și multimetru	1 (opțional)	Dacă școala are unul, schimbă complet activitatea: elevii compară puterea prezisă cu o tensiune de mers în gol sau un curent de scurtcircuit măsurate.
Riglă sau ruletă	1	Pentru distanța până la lampă și pentru aria panoului.
Lampă de birou puternică	1	Înlocuitorul soarelui pe vreme rea și felul cel mai precis de a stăpâni intensitatea. Pentru seria de unghiuri merge orice lampă, fiindcă se compară numai rapoarte; wații estimați nu se compară însă între o lampă cu incandescență și una LED — vedeți nota despre conversie.
Busolă, sau busola din telefon	1	Pentru azimutul spre care privește placa afară.
Bandă adezivă și un marker	1 set	Pentru fixarea senzorului pe placă și etichetarea unghiurilor.
Suport de scris	1	Afară, hârtia fără suport este hârtie în gard.

Pregătirea din ziua dinainte. Încărcați complet laptopurile, fiindcă seria de unghiuri se face departe de priză. Tăiați dumneavoastră platformele și sprijinele, câte unul pentru fiecare unghi, dacă vreți ca unghiurile să fie sigure și identice de la o grupă la alta. Ștergeți ferestruica senzorului — **o amprentă costă câteva mii de lucși în soare direct**, tăcut. Și parcurgeți traseul de afară, alegând un loc cu vedere liberă spre soare și fără un perete alb în apropiere.

4. Fundal științific pentru profesor

De la fotoni la curent

Efectul fotovoltaic, observat de Edmond Becquerel în 1839, este apariția unei diferențe de potențial atunci când lumina cade pe joncțiunea dintre două materiale. Într-o celulă de siliciu, un foton a cărui energie depășește banda interzisă (circa 1,1 eV pentru siliciul cristalin) trece un electron peste bandă, lăsând un gol; câmpul propriu al joncțiunii p–n separă perechea și împinge un curent prin circuitul exterior.

Două urmări contează aici. Întâi, fotonii cu energie mai mică decât banda interzisă trec fără efect, iar energia în plus a fotonilor de energie mare se pierde sub formă de căldură —

motivul de fond pentru care o celulă de siliciu cu o singură joncțiune nu poate depăși circa 33% randament (limita Shockley–Queisser). Modulele comerciale ajung la 15–22%.
Apoi — și aceasta este veriga pe care se sprijină toată activitatea — fiindcă fiecare foton absorbit dă cel mult un electron, curentul de scurtcircuit este foarte aproape **proporțional** cu fluxul de fotoni incidenți; tensiunea crește doar logaritmic, deci și puterea maximă urmează aproape proporțional lumina. **Proporționalitatea aceea este singurul motiv pentru care un senzor de lumină poate ține locul unui panou.** Merită spus explicit clasei: nu măsurăm un panou, ci mărimea de care ascultă panoul — iar wații de pe ecran sunt **ieșirea unui model**. Devin o măsurătoare numai dacă puneți lângă cutie un panou mic și îi măsurați curentul și tensiunea cu un multimetru.

4.1 Ce calculează de fapt aplicația

Aplicația face un lanț de patru pași, deliberat simplu, pe care elevii trebuie să îl poată recita:

$$E = \frac{L}{120} \qquad \text{iradianța, în W/m}^2\text{, din iluminarea } L\text{, în lucși} \qquad (1)$$

$$T_{\text{panou}} \approx T_{\text{aer}} + 0{,}031\,E \qquad \text{temperatura estimată a panoului} \qquad (2)$$

$$\eta = \eta_0\left[1 - 0{,}004\,(T_{\text{panou}} - 25)\right] \qquad \text{randamentul corectat cu temperatura} \qquad (3)$$

$$P = \eta \cdot A \cdot E \qquad \text{puterea estimată} \qquad (4)$$

unde A este aria panoului, în metri pătrați, iar η_0 randamentul de referință — amândouă introduse de elev pe ecranul de parametri al asistentului. Corecția de temperatură se aplică **de ambele părți ale lui 25 °C**: un panou rece are un randament puțin *mai mare* decât η_0, ca în realitate.

T_{aer} **este temperatura aerului** măsurată de BME280 din cutie; cutia nu are niciun panou. Un panou în soare deplin este de obicei cu 20–30 °C mai cald decât aerul, iar aplicația estimează acest surplus cu regula NOCT: producătorii dau o „temperatură nominală de funcționare” de circa 45 °C pentru aer de 20 °C și 800 W/m^2, deci $(45 - 20)/800 \approx 0{,}031$ °C pentru fiecare W/m^2 — vreo +25 °C în soare plin și aproape nimic în interior. **Și acesta este un model**: vântul, felul în care e montat panoul și culoarea lui schimbă mult cifra reală. Iar o cutie lăsată ea însăși în soare arată mai mult decât aerul, fiindcă se încălzește carcasa; de aceea cutia stă la umbră pentru citirea de temperatură.

4.2 Conversia lux–watt este o aproximație și trebuie contestată

Iluminarea este o mărime *fotometrică*: cântărește radiația după sensibilitatea ochiului omenesc, care are maximul în verde, la 555 nm, și scade la zero în infraroșu. Iradianța este o mărime *radiometrică* și numără la fel toate lungimile de undă. Prin urmare **nu există un factor de conversie universal** între ele — el depinde în întregime de spectrul sursei.

Împărțitorul 120 corespunde unei eficacități luminoase *a radiației* de circa 120 de lumeni pe watt de lumină, cifră rezonabilă pentru lumina solară (soarele direct are ceva mai puțin, în jur de 100 lm/W): soarele deplin, la vreo 100 000 de lucși, iese astfel la circa 830 W/m^2, aproape de valoarea obișnuită de cer senin, în jur de 1000 W/m^2 la sol. Pentru alte surse factorul este cu totul altul. O lampă LED albă are circa 300 lm pe watt *de lumină emisă* (eficacitatea de 100–200 lm/W scrisă pe cutie este pe watt *electric* și nu este mărimea care contează aici) și aproape deloc infraroșu, deci împărțirea la 120 **supraestimează** iradianța de vreo două ori și jumătate. Un bec cu incandescență are doar 15–20 lm/W, fiindcă cea mai mare parte din ce radiază este infraroșu pe care senzorul nu îl vede, deci împărțirea la 120 o **subestimează** de șase–opt ori.

Întrebați clasa ce înseamnă asta pentru citirile lor din interior. O grupă bună trebuie să ajungă singură la concluzia că **comparațiile** din interior rămân valabile, dar **cifrele absolute în wați din interior nu sunt de încredere**.

4.3 Legea cosinusului: inima seriei de unghiuri

Un fascicul paralel care poartă iradianța I_0 perpendicular pe direcția lui de mers cade pe o suprafață a cărei normală face unghiul θ cu fasciculul. Aceeași putere se întinde acum pe o arie mai mare, de $1/\cos\theta$ ori, deci iradianța primită pe unitatea de suprafață este

$$I(\theta) = I_0 \cos\theta.$$

Aceasta este legea lui Lambert. Urmările ei merită spuse explicit, fiindcă sunt contraintuitive:

- La $\theta = 30°$ pierderea este de numai 13%. Alinierea nu trebuie să fie perfectă — de aceea sunt viabile panourile fixe de acoperiș.
- La $\theta = 60°$ s-a dus jumătate din putere.
- La $\theta = 90°$ iradianța primită este zero, oricât de puternică ar fi sursa.

Aceeași lege explică anotimpurile și dependența climei de latitudine: lumina solară ajunge la latitudini mari sub un θ mare, întinzând aceeași energie pe mai mult teren.

Pentru o instalație fixă, înclinarea optimă față de orizontală este aproximativ egală cu latitudinea locului, orientată spre ecuator. Pentru România (circa 45° N) asta înseamnă o înclinare de aproximativ 35°–45° spre sud; turtirea către unghiuri mai mici ține cont de producția suplimentară de vară, când soarele este sus.

4.4 De ce merg mai prost panourile fierbinți

Creșterea temperaturii mărește concentrația intrinsecă de purtători din siliciu, ceea ce scade tensiunea de mers în gol a celulei cu aproximativ 2 mV pe grad și pe celulă. Curentul crește foarte puțin, dar tensiunea domină, deci puterea scade. Coeficientul de temperatură citat de obicei este între $-0{,}3$ și $-0{,}5\%$ pe grad, iar aplicația folosește $-0{,}4\%$ pe grad față de condiția standard de 25 °C.

Un panou închis la culoare, pe acoperiș, ajunge vara ușor la 60 °C, ceea ce costă circa 14% din puterea nominală — rezultat izbitor, fiindcă exact în acel moment panoul primește cea mai multă lumină din an. Acesta este motivul pentru care instalatorii lasă un spațiu de aerisire în spatele modulelor.

Exemplu rezolvat, pentru tablă

Un panou de arie $A = 1{,}6$ m^2 și randament nominal $\eta_0 = 19\%$ stă la soare, cu modulul la 52 °C (aer de 30 °C plus $0{,}031 \times 725 \approx 22$ °C, după regula NOCT) și cu soarele la 25° față de normala panoului. Senzorul, ținut **drept spre soare**, citește $L = 96\,000$ lx.

$$E = 96\,000/120 = 800 \text{ W/m}^2, \qquad E_{\text{panou}} = 800\cos 25° = 725 \text{ W/m}^2$$

$$\eta = 0{,}19\,[1 - 0{,}004(52 - 25)] = 0{,}19 \times 0{,}892 = 0{,}169$$

$$P = 0{,}169 \times 1{,}6 \times 725 \approx 196 \text{ W}$$

față de o putere nominală de circa 304 W în condiții standard (1000 W/m^2 pe panou, 25 °C). Cereți elevilor să dea socoteală de cei 108 W lipsă, luând pierderile **una după alta**, fiecare aplicată la ce a rămas după cea dinainte, ca nimic să nu fie numărat de două ori:

$$304 \xrightarrow{800/1000} 243 \xrightarrow{\cos 25°} 220 \xrightarrow{0{,}892} 196 \text{ W}.$$

Soarele mai slab decât cel standard costă circa 61 W, înclinarea circa 23 W, iar căldura circa 24 W — împreună 108 W, și **niciuna nu este un defect al panoului**. Atenție la o capcană: dacă senzorul stă lipit *pe* panou, citirea lui conține deja cosinusul, iar înmulțirea cu $\cos 25°$ ar număra înclinarea a doua oară.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are zece pași: un pas de predicție scrisă înaintea măsurătorilor, un pas dedicat seriei de unghiuri și, înaintea concluziei, pasul **Cât de siguri suntem?** Mai jos este ce face profesorul în jurul pașilor. Timpii sunt pentru prima oră de 50 de minute; seria de unghiuri, în paranteze drepte, ține de lecția a doua.

1. **Predicții scrise, înainte să se pornească ceva (6 min).** Cereți trei angajamente în scris, cu motive: **(a)** de câte ori este mai luminos soarele direct decât mijlocul sălii — de două ori? de zece? de o sută? **(b)** dacă un panou este înclinat cu 45° față de soare, ce fracțiune din putere îi rămâne? **(c)** merge un panou mai bine într-o zi fierbinte sau într-una răcoroasă și luminoasă? Aproape orice clasă subestimează dramatic (a), răspunde la (b) „jumătate” în loc de 71% și greșește (c) exact pe dos. Nu strângeți nimic; cereți doar să fie scris și datat, fiindcă valoarea activității stă în ciocnirea dintre aceste trei răspunsuri și date. Grupa trece predicția și în caseta pasului de predicție din aplicație; concluzia de la final i-o citează lângă numerele măsurate.

2. **Pasul introductiv (4 min).** Parcurgeți efectul fotovoltaic pe primul ecran — lumina creează perechi electron–gol, iar câmpul joncțiunii p–n le separă. Țineți-l scurt: conținutul adevărat este în măsurători.

3. **Parametrii panoului (4 min).** Pe ecranul de parametri, elevii stabilesc aria și randamentul. Puneți-i să lase întâi valorile implicite (0,1 m^2 și 18%), ca toate grupele să fie comparabile, apoi să schimbe dinadins o valoare și să privească puterea calculată răspunzând. Întrebați ce fel de legătură văd între arie și putere. Este o lecție gratuită de proporționalitate directă.

Notă tehnică — ecranul, butoanele și ce este măsurat

Senzorii. Senzorul de lumină pentru iluminare (coloana `LUX` în fișierele exportate) și BME280 pentru temperatura aerului (coloana `T`).

Domeniul senzorului de lumină depinde de firmware. Cu firmware 2.2.5 sau mai nou, cutia își alege singură sensibilitatea și măsoară până la circa 120 000 lx, deci și soarele direct de vară. Cu firmware mai vechi senzorul **se oprește la circa 3800 lx**: interiorul iese corect, dar lângă o fereastră luminoasă și afară numărul rămâne blocat, iar raportul soare/clasă iese de zeci de ori prea mic. Reîncărcați firmware-ul înainte de ora de afară (ghidul de programare din dosarul `firmware`). Peste circa 10 000 lx valorile absolute sunt aproximative (cam ±15–20%): contează comparațiile relative (seria de unghiuri, soare față de umbră), nu luxul exact.

Cum se pornește. Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, de pe cartonașul **Panouri solare**, cu butonul **Pornește**; fereastra care se deschide poartă același nume.

Cele trei cartonașe: unul măsurat, două calculate. La pașii din interior, de la fereastră și din soare, pe ecran sunt **Iluminare**, în `lx` (*Măsurată de senzorul de lumină*), **Iradianță (model)**, în W/m^2 (*Calculată: iluminarea ÷ 120*), și **Putere estimată**, în W (*Calculată:* $P = \eta \times A \times E$), cu o frază dedesubt: *Măsurată: numai iluminarea.* Graficul arată iluminarea din ultimele trei minute. Dacă citirea se blochează pe la 3800 lx, apare un avertisment galben despre firmware. Numai iluminarea este măsurată; iradianța este iluminarea împărțită la 120, iar puterea iese din $P = \eta AE$. Cereți elevilor să spună singuri care număr de pe ecran este măsurat și care este socotit — este cel mai ieftin exercițiu de scepticism din tot ghidul, și chiar întrebarea biletului de ieșire.

Parametrii panoului. Pe pasul de parametri, două câmpuri: **Aria panoului**, între 0,01 și 10 m^2, implicit 0,1, și **Randamentul panoului**, între 1 și 30%, implicit 18. Ele intră direct în $P = \eta AE$ și pot fi schimbate oricând.

Pașii și butoanele lor. Butonul verde din dreapta jos își schimbă eticheta la fiecare pas, fiindcă repetă ce tocmai ați terminat: de la **Am înțeles, să pornim!**, **Mi-am scris pre-**

dicția și **Parametri stabiliți**, prin **Am notat valorile din interior**, **Am comparat valorile**, **Am măsurat la soare**, **Am terminat seria de unghiuri**, **Am calculat randamentul** și **Continuă**, până la **Termină**. Butonul **Înapoi** se întoarce un pas. La pașii de măsurare, butonul **Salvează valoarea** reține citirea; pasul nu trece mai departe fără cel puțin o valoare salvată.
Pasul seriei de unghiuri. Are cartonașul **Iluminare**, o listă **Unghiul θ de salvat:** (0°, 15°, …, 90° și, la sfârșit, **din nou 0° (control)**), un tabel cu coloanele θ, L (lx), L/L_0 și $\cos\theta$ și un grafic, **Lumina păstrată,** L/L_0, în funcție de **Unghiul θ (°)**: curba **cos θ (legea)**, punctele **citirile tale** și pătratul **control (din nou 0°)**. La fiecare **Salvează valoarea**, citirea intră în rândul unghiului ales, iar lista trece singură la unghiul următor.
Pasul de temperatură. Cutia stă acum la umbră, deci lumina ei nu mai este a soarelui: cartonașele de lumină și putere dispar, iar pe ecran sunt **Temperatura aerului**, **Temperatura panoului (model)** și **Randament corectat**. Temperatura panoului se calculează cu $T_{\text{aer}} + 0{,}031\,E$, cu iradianța E salvată la pasul din soare („Calculată din temperatura aerului și lumina soarelui salvată la pasul din soare”), iar randamentul corectat folosește temperatura aceasta, nu direct temperatura aerului. Elevii refac lanțul de mână, de la cele trei cartonașe.
Pasul Cât de siguri suntem? Aplicația compară singură citirea de control de la 0° cu prima și scrie diferența în procente: peste câteva procente, cerul s-a schimbat și seria se reia. Arată și cea mai mare abatere a lui L/L_0 de la $\cos\theta$ și amintește că factorul 120 nu are bară de eroare.
Cât așteptați. Pentru lumină, **20 de secunde** la fiecare poziție — atât cât să iasă din câmp mâna care a mutat placa. **Pentru temperatură, 60–90 de secunde**, iar de ea depinde corecția de randament: o cutie adusă din clasă în curte arată minute în șir temperatura din clasă, iar randamentul afișat este atunci al altei zile.
Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** și **Excel**; Excel salvează valorile brute ale pasului, nefiltrate, cu o coloană `elapsed_s`, plus jurnalul grupei, iar la **Termină** aplicația scrie singură un fișier Excel cu tot exercițiul. **În activitate nu există buton de CSV**; un fișier CSV se ia din pagina **Date și export**: butonul **Excel** din rândul cutiei deschide o fereastră de salvare în care se poate alege și formatul CSV. Salvați după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `11C_2026-09-14_panouri_solare` — și notați pe fișă **unghiul, ora și starea cerului** odată cu numărul, fiindcă fără ele seria nu se mai poate interpreta.

4. **Referința din interior (5 min).** Senzorul la înălțimea băncii, departe de fereastră. Se notează iluminarea, iradianța și puterea estimată. Așteptați ceva între 150 și 500 de lucși și o putere de ordinul miliwaților. Întrebați ce ar spune o gospodărie despre cifra aceea.

5. **Lângă fereastră, fără lumină directă (5 min).** Valorile cresc de obicei de cinci până la douăzeci de ori. Elevii calculează *raportul* față de valoarea din interior, nu doar notează numărul — raportul este rezultatul care se transferă.

6. **Soare direct (8 min).** Afară, sau la o fereastră deschisă și însorită. Citiri de 30 000 până la 100 000 de lucși sunt normale — cu firmware-ul nou; dacă numărul se oprește pe la 3800, cutia are firmware vechi, iar sub cartonașe apare un avertisment galben (vezi nota tehnică). Aici se tranșează predicția (a). Puneți elevii să spună cu voce tare raportul întreg, soare la clasă: valori între 100 și 400 sunt obișnuite și îi șochează sincer.

7. [**Lecția 2: seria de unghiuri, 25 min.**] Aplicația are un pas dedicat acestei serii. Cu senzorul lipit întins pe platforma de carton, luați o citire cu placa perpendiculară pe razele soarelui — $\theta = 0°$, găsit prin **minimizarea umbrei proprii a plăcii** —, apoi la 15°, 30°, 45°, 60°, 75° și 90°. **Lucrați repede:** soarele se mișcă, iar un nor subțire care trece invalidează comparația între citiri luate la câteva minute distanță. Elevii calculează apoi L/L_0 și îl compară cu $\cos\theta$, coloană cu coloană — aplicația completează în paralel același tabel și pune punctele

peste curba cosinusului, deci calculul de mână se verifică pe loc. Ultima citire este revenirea la 0°, aleasă din listă ca **din nou 0° (control)**.

8. **Temperatura și randamentul (6 min).** Pe pasul de temperatură, elevii citesc temperatura aerului, calculează temperatura panoului ($T_{\text{aer}} + 0{,}031\,E$, cu E de la pasul din soare) și o verifică pe cartonașul **Temperatura panoului (model)**, apoi calculează de mână randamentul corectat și îl verifică pe cartonașul **Randament corectat**. Dacă aveți un panou care a stat la soare și un termometru cu infraroșu, luați-i temperatura suprafeței și comparați-o cu estimarea: **diferența dintre aer și panou este mare și surprinzătoare** — de obicei 20–30 °C —, iar regula NOCT o prinde doar aproximativ. Țineți cutia la umbră pentru citirea de temperatură: în soare, carcasa se încălzește și arată mai mult decât aerul.

9. **Cât de siguri suntem? (5 min).** Pe acest pas, grupa citește diferența dintre cele două citiri de la 0° și o compară cu abaterile de la $\cos\theta$. Regula se spune cu voce tare: o abatere mai mică decât deriva de control nu dovedește nimic împotriva legii.

10. **Scara și încheierea (7 min).** Folosiți cifrele de final ale aplicației: circa 150–200 kWh pe an pentru fiecare metru pătrat de panou, în România, față de un consum casnic de 3000–4000 kWh pe an, deci vreo douăzeci de panouri. Întrebați ce arie înseamnă asta, dacă încape pe un acoperiș și ce se întâmplă noaptea. Întrebarea stocării vine de la sine și este punctul slab onest al energiei solare casnice.

Cum se face să meargă ziua de urmărire

Dacă faceți varianta opțională de o zi întreagă, **dați fiecărei perechi un singur interval orar**, în loc să cereți unei grupe să facă tot. Douăsprezece citiri luate de douăsprezece perechi, adunate pe o tablă comună sau într-o foaie de calcul, dau o curbă curată, în formă de clopot, a iradianței în funcție de timp. Elevii estimează apoi energia zilei numărând pătrățele sub curbă sau aplicând metoda trapezelor — prima lor integrare numerică adevărată, și una în care răspunsul înseamnă ceva, în kilowattori.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cât din lumina care cade pe un panou se pierde atunci când panoul nu privește soarele drept în față?
Ipoteza. Se scrie **înainte** de orice măsurare: la 45° va rămâne _____ din putere, plus un motiv. Nu se mai modifică. (Răspunsul intuitiv, „jumătate”, este greșit; cel corect este $\cos 45° = 0{,}71$.)
Ce schimb. Un singur lucru: **unghiul** dintre normala plăcii și direcția soarelui.
Ce măsor. Iluminarea, în lucși, de pe cartonașul **Iluminare**, după 20 de secunde de nemișcare.
Ce țin la fel. Aceeași cutie, același loc, aceeași persoană care citește, aceeași lumină de fond, și **nicio umbră** — nici a capului, nici a mâinii, nici a sprijinului de carton. Cel care ține placa stă astfel încât soarele să fie în spatele *senzorului*, nu în spatele lui.
Câte repetări. Două citiri la fiecare unghi și, obligatoriu, o **revenire la 0° la sfârșit**. Toată seria trebuie făcută într-o singură bucată de cer stabil. **Spuneți dinainte clasei că un nor va strica probabil o serie**, ca să fie așteptat, nu demoralizant.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată la un unghi citit pe raportor, cu placa ținută ferm, cu senzorul neumbrit și cu cerul neschimbat între prima și ultima citire. Artefact este orice altceva. **Dacă valoarea de control de la final diferă cu mai mult de câteva procente de cea de la început, seria se aruncă și se reia** — nu se „corectează”.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Condiția	Iluminare tipică	Observație
Sală de clasă, lumină artificială	150–500 lx	Circa 1–4 W/m^2; un panou de 0,1 m^2 dă zeci de miliwați.
Lângă fereastră, fără soare direct	1000–5000 lx	De zece până la douăzeci de ori valoarea din sală; elevii subestimează constant asta.
Cer acoperit, afară	5000–20 000 lx	Tot mult mai luminos decât orice sală de clasă.
Soare direct, vara	60 000–100 000 lx	500–830 W/m^2 după conversia aplicației. Numai cu firmware-ul nou; cel vechi se oprește la circa 3800 lx.
Senzor înclinat la 45°	0,70–0,72 din vârf	Comparați cu $\cos 45° = 0{,}707$.
Senzor înclinat la 60°	0,48–0,55 din vârf	Comparați cu $\cos 60° = 0{,}500$.
Senzor înclinat la 90°	0,02–0,15 din vârf	**Nu zero**, din cauza luminii difuze a cerului și a reflexiei de la sol.
Temperatura aerului afară	15–35 °C	În soare plin ($E \approx 800$ W/m^2) panoul estimat are cu circa 25 °C mai mult, 40–60 °C, deci un randament corectat de circa 16,9% până la 15,5% (cu $\eta_0 = 18\%$). În clasă, unde E este mic, panoul estimat are cam temperatura aerului, iar randamentul iese aproape de 18%, puțin peste sub 25 °C.

Datele de unghi sunt cele mai răsplătitoare. Reprezentând L/L_0 în funcție de θ și suprapunând $\cos\theta$, potrivirea este de obicei bună până pe la 60°, apoi apare un **exces sistematic la unghiuri mari**. Excesul acela este componenta difuză a luminii cerului, care nu ascultă de legea cosinusului fiindcă nu vine dintr-o singură direcție. **A numi corect acea nepotrivire este o realizare mai mare decât a obține o potrivire frumoasă.**

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Senzorul vostru a măsurat lucși, dar unui panou solar nu îi pasă de vederea omenească. Explicați de ce aplicația poate totuși face o estimare utilă a puterii și numiți o situație în care estimarea ar fi grav greșită.
2. La 90° legea cosinusului prezice zero, și totuși ați măsurat o valoare reală. De unde venea lumina aceea, și ce vă spune mărimea ei despre cât din energia zilei este difuză?
3. Un panou dă cea mai mare producție în iunie și atinge cea mai mare temperatură în iulie. Folosind și legea cosinusului, și coeficientul de temperatură, argumentați care lună are probabil producția reală mai bună.
4. Două case identice montează panouri identice, una spre sud, la 40°, cealaltă întinsă pe o terasă. Preziceți raportul producțiilor lor anuale și enunțați ipotezele calculului.
5. Grupa voastră și altă grupă ați măsurat valori diferite în același soare, în același minut. Dați trei motive fizice care *nu* presupun că vreuna dintre grupe a greșit.

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizică mică:** elevul completează tabelul celor trei locuri și spune raportul soare/clasă într-o singură propoziție, apoi însemnează pe fișă unde se afla predicția lui inițială.

- **Standard:** un grafic al iluminării relative în funcție de unghi, cu curba cosinusului suprapusă, plus un paragraf care explică potrivirea la unghiuri mici și abaterea la cele mari.
- **Extindere:** o temă de proiectare cu costuri. Dat un acoperiș de arie și orientare cunoscute, un consum casnic de 3500 kWh pe an și prețurile curente, elevii dimensionează instalația, aplică și corecția de înclinare, și pe cea de temperatură, estimează producția anuală și perioada de amortizare și scriu o recomandare de o pagină în care își apără ipotezele. Candidații foarte buni **cuantifică** incertitudinea conversiei lux–watt în loc să o ignore.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Înclinarea cu jumătate de unghi drept înjumătățește puterea.” Concepția greșită numerică cea mai frecventă. Elevii raționează liniar; cosinusul nu este liniar. La 45° rămâne circa 71%, și merită puși să prezică înainte de a măsura, ca greșeala să fie a lor, de corectat.
Tratarea waților calculați ca wați măsurați. Cifra de putere a aplicației este ieșirea unui model, nu o măsurătoare — numai un panou mic și un multimetru o pot verifica. Dacă elevii o raportează fără rezerve, au ratat sensul lecției. Cereți formularea completă: *putere estimată, presupunând* 120 *lm/W și un randament de* 18%.
Credința că fierbinte și însorit este optim. Predicția (c) este greșită la aproape orice clasă.
Confundarea temperaturii aerului cu temperatura panoului. Cutia măsoară aerul; panoul în soare este cu zeci de grade mai cald. De aceea aplicația nu pune temperatura aerului direct în corecție, ci o estimează pe cea a panoului, cu regula NOCT — un model, nu o măsurătoare.
„Lumina smulge electronii din siliciu.” Aceea este imaginea efectului fotoelectric extern. În celulă electronul rămâne în material: trece în banda de conducție, iar câmpul joncțiunii p–n îl trimite prin circuit. **Cea mai bună zi pentru un panou este una rece, senină și cu soarele sus.**
Saturarea sau umbrirea senzorului. Un deget, umbra sprijinului de carton sau chiar capul elevului este cauza cea mai frecventă a unei citiri absurde afară. O valoare blocată la circa 3800 lx în plin soare înseamnă firmware vechi, nu o umbră. Stabiliți că cel care ține placa stă cu soarele în spatele senzorului, nu în spatele lui.
Compararea unor citiri luate la câteva minute distanță, sub nori în mișcare. Toată seria de unghiuri se face într-o singură bucată de cer stabil. Dacă trece un nor, seria se aruncă și se reia.
Confundarea înclinării față de orizontală cu unghiul de incidență. Sunt egale numai când soarele este exact la zenit. Afară, unghiul care contează este cel dintre normala plăcii și direcția soarelui, găsit în practică prin minimizarea umbrei pe care placa o aruncă pe ea însăși.
Ferestruica murdară. O amprentă sau praful costă câteva procente, tăcut, peste toate celelalte. Ștergeți-o între grupe.

Siguranța și managementul clasei

Nimeni nu privește direct spre soare, și niciun elev nu se uită de-a lungul plăcii spre soare ca să aprecieze unghiul. **Învățați-i în schimb metoda umbrei minime**: placa este perpendiculară pe raze când umbra ei proprie este cea mai mică. **Nicio lentilă, oglindă sau lupă nu se aduce la ora de afară.**
Afară: numărați elevii la ieșire și la intrare, stabiliți limitele zonei de lucru înainte de a pleca din sală și țineți grupa departe de parcări și de drum. Într-o zi fierbinte și luminoasă, asigurați umbră pentru laptopuri și amintiți regulile de protecție solară — o zi întreagă de urmărire înseamnă expunere repetată la prânz.
Înăuntru: lămpile cu filament ard. Țineți-le departe de carton, hârtie și cabluri și lăsați-le

să se răcească înainte de a le strânge. Cablurile întinse până la o fereastră sunt pericol de împiedicare — lipiți-le cu bandă.

Dacă folosiți un panou fotovoltaic real și un multimetru: chiar și un panou mic în soare deplin produce o tensiune care contează dacă mai multe sunt legate în serie; nu scurtcircuitați niciodată un modul mare și nu conectați niciodată un panou la un multimetru pus pe domeniu de tensiune în timp ce măsurați curent. Panourile cu față de sticlă se țin cu două mâini.

Cutia nu este impermeabilă. Se întoarce în casă dacă începe ploaia și nu se pune pe o suprafață udă.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Tabelul cosinusului, tipărit. Aceasta este adaptarea principală și nu este o concesie: coloana $\cos\theta$ vine deja completată pe fișă, pentru toate unghiurile. Elevul face împărțirea și comparația — care sunt chiar competențele evaluate —, iar căutarea cosinusului la calculator, care nu este, nu îi mai mănâncă ora.

Primul rând al tabelului, completat dinainte. Pentru elevii cărora pornirea le este cea mai grea, dați tabelul celor trei locuri cu rândul din interior deja scris. Cereți numai raportul dintre soare și clasă și o propoziție despre înclinare.

Axele desenate dinainte. Pentru cine consumă toată ora construind un grafic, dați foaia cu axele trasate, gradate și etichetate, și curba $\cos\theta$ deja desenată punctat. Elevul așază punctele lui peste ea. Ideea care se învață este *potrivirea*, nu desenarea axelor.

Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. A nu putea ține placa nu înseamnă a nu participa. Rolurile se rotesc la fiecare unghi:

- **păzitorul unghiului** — citește raportorul și dă voie pentru măsurare; are dreptul să oprească o citire luată cu placa clătinată, deci ține în mână validitatea întregii serii;
- **cititorul de ecran** — spune iluminarea cu voce tare, rotunjită, și anunță când s-au scurs cele 20 de secunde;
- **secretarul** — scrie valorile și calculează L/L_0 pe măsură ce sosesc, ceea ce face ca abaterile să se vadă pe loc, nu abia acasă.

Rolul de ținut placa este el însuși potrivit pentru un elev care are nevoie de o sarcină fizică simplă și limpede, cu efect vizibil — este esențial și dă încredere.

Sensibilitate senzorială și lumină. Câțiva elevi găsesc lumina puternică neplăcută, iar câțiva au fotosensibilitate. Nu îi trimiteți la măsurătorile din soare deplin și nu îndreptați lampa spre ei; rolurile de secretar și de cititor de ecran se fac la umbră și sunt la fel de valoroase.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Plouă, sau este acoperit toată săptămâna. Nu amânați. **Lampa de birou la distanță fixă, într-o încăpere întunecată, reproduce legea cosinusului mai curat decât cerul**, fiindcă nu are componentă difuză. Faceți seria de unghiuri acolo, și dacă apare mai târziu o zi senină, repetați-o afară: cele două serii puse alături sunt cea mai bună lucrare posibilă la această activitate, fiindcă diferența dintre ele *este* lumina difuză.

Este acoperit, dar puteți ieși. Faceți seria oricum și spuneți dinainte ce va ieși: o scădere mult mai blândă decât $\cos\theta$. Nu este un eșec, ci jumătatea cealaltă a rezultatului.

Aveți o singură cutie. Demonstrație, cu ecranul proiectat, și dumneavoastră mutați placa. Numiți la fiecare unghi un păzitor al unghiului, un cititor de ecran și un secretar; rolurile se rotesc, deci fiecare elev are o sarcină reală. Tabelul se completează în comun, iar elevii îl copiază.

Nu aveți raportor mare. Sprijinele de carton tăiate dinainte, câte unul pentru fiecare unghi, sunt de fapt mai bune decât un raportor mic ținut în mână: unghiul este identic la

toate grupele și nu se clatină.
Un nor a stricat seria și nu mai aveți timp. Păstrați seria stricată și folosiți-o: cereți elevilor să arate *unde* anume s-a schimbat cerul, comparând citirea de control de la final cu cea de la început. A recunoaște o serie invalidă este o competență evaluabilă, nu un timp pierdut.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele" ca set de date tipărit: elevii scriu întâi predicțiile, primesc apoi rând cu rând valorile, calculează L/L_0 și îl compară cu $\cos\theta$. Toată analiza — potrivirea la unghiuri mici, excesul la cele mari, componenta difuză — se face neschimbată. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **National Renewable Energy Laboratory** — `https://www.nrel.gov` — căutați hărțile resursei solare și calculatorul PVWatts, care lasă elevii să își verifice propria estimare de producție anuală față de un model profesionist, pentru orice loc și orice înclinare.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre efectul fotoelectric și formele energiei; cea despre efectul fotoelectric susține discuția despre banda interzisă, pe care altfel elevii o iau pe încredere.
- **International Renewable Energy Agency** — `https://www.irena.org` — căutați statisticile de cost și de capacitate pentru fotovoltaic; de acolo vin cifrele reale pentru tema cu perioada de amortizare.
- **Agenția Internațională pentru Energie** — `https://www.iea.org` — căutați fotovoltaicul în raportul anual despre regenerabile, pentru contextul național și global, când elevii întreabă cât reprezintă asta de fapt din producția de electricitate.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele practice despre intensitatea luminii și resursele de energie; utile pentru alte variante, testate în clasă, ale demonstrației cu legea cosinusului.
- **NASA** — `https://www.nasa.gov` — căutați iradianța solară și constanta solară, pentru originea cifrei de 1361 $\mathrm{W/m^2}$ deasupra atmosferei și pentru motivul pentru care la sol ajung numai vreo 1000 $\mathrm{W/m^2}$.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *care dintre numerele de pe ecran au fost măsurate și care au fost socotite?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Cercetător, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul găsește $\theta = 0°$ prin umbra minimă, nu privind spre soare, respectă cele 20 de secunde, evită umbrele proprii și face revenirea de control la final.
- **Interpretarea datelor** — elevul reprezintă L/L_0 peste $\cos\theta$, recunoaște potrivirea la unghiuri mici și *numește* excesul de la unghiuri mari drept componentă difuză, în loc să îl trateze ca eroare.
- **Raționamentul științific** — elevul distinge mărimea măsurată de cea calculată, enunță ipo-

teza de 120 lm/W și spune sub ce sursă cade, și explică de ce o zi rece și senină bate o zi fierbinte.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat, în `docs/ro/fise_elev/panouri_solare.pdf`. Are două pagini — cele trei predicții și seria de trei locuri pe prima; seria de unghiuri, corecția de temperatură și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Cele trei predicții se scriu și se datează la început**, iar fișa lasă loc, lângă fiecare, pentru valoarea măsurată — ciocnirea dintre ele este chiar lecția, și trebuie să se vadă pe aceeași pagină. **Coloana $\cos\theta$ este deja tipărită** pentru toate unghiurile, ca timpul să se ducă în comparație, nu în căutarea la calculator, iar **ultimul rând este revenirea de control la** $0°$, fără de care seria nu se poate declara valabilă. **Există o căsuță pentru starea cerului la fiecare serie**, fiindcă o serie de unghiuri fără notarea cerului nu se mai poate interpreta o săptămână mai târziu. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.